

# PRUEBA TÉCNICA

## PERFIL DESARROLLO DE SOWFWARE

### Descripción del Problema

Se requiere el desarrollo de un sistema de gestión de tareas con un esquema de acumulación de puntos y asignación de recompensas. El sistema debe contemplar lo siguiente:

- **Asignación y gestión de tareas:**
  - Cada tarea tendrá un valor en puntos.
  - Las tareas deben poder ser creadas, asignadas a un usuario específico y cambiar su estado (pendiente, en progreso, completada, etc.).
- **Acumulación de puntos:**
  - Los usuarios podrán completar las tareas asignadas.
  - Al completar una tarea, el usuario acumula los puntos correspondientes.
- **Recompensas:**
  - Con base en el total de puntos acumulados, los usuarios serán elegibles para acceder a determinadas recompensas.
  - El sistema debe permitir visualizar en cualquier momento las recompensas disponibles para cada usuario.
- **Escalabilidad y concurrencia:**
  - El sistema debe estar diseñado para manejar múltiples usuarios y tareas de manera simultánea.
- **Diseño orientado a objetos:**
  - Se espera una solución con un enfoque de programación orientada a objetos, definiendo claramente las entidades, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas.

### Requerimiento

Presente una propuesta de solución que considere:

- El diseño de las entidades necesarias (usuarios, tareas, recompensas, entre otras que considere pertinentes).
- Las relaciones entre dichas entidades.
- Una breve justificación de las decisiones de diseño adoptadas.

El objetivo de la prueba es evaluar la **capacidad de análisis, diseño y modelado** de la solución, más allá de la implementación técnica puntual.

## **Rúbrica de Evaluación – Prueba Técnica de Desarrollo**

### **Criterios y Ponderación**

- 1. Diseño de Entidades y Estructura del Sistema (30%)**
  - 30%: Identifica claramente las entidades principales (Usuarios, Tareas, Recompensas, etc.), sus atributos y responsabilidades.
  - 20%: Presenta las entidades principales pero con omisiones o definiciones poco claras.
  - 10%: Modelo incompleto o con duplicidad/confusión de responsabilidades.
  - 0%: No presenta un diseño estructurado.
- 2. Lógica de Negocio y Flujo del Sistema (30%)**
  - 30%: Define correctamente el ciclo de vida de las tareas (creación, asignación, cambio de estado, finalización) y la acumulación de puntos/recompensas.
  - 20%: Plantea la lógica general, pero con omisiones en condiciones o reglas importantes.
  - 10%: La lógica es confusa, con errores conceptuales o pasos sin relación clara.
  - 0%: No describe la lógica del sistema.
- 3. Aplicación de Principios de Programación Orientada a Objetos (20%)**
  - 20%: Aplica adecuadamente encapsulación, herencia, polimorfismo y/o composición en su diseño.
  - 15%: Utiliza algunos principios POO, pero de forma parcial o incompleta.
  - 10%: Menciona POO sin aplicarlo claramente en la propuesta.
  - 0%: No utiliza POO en absoluto.
- 4. Claridad, Organización y Justificación del Diseño (20%)**
  - 20%: Explica con claridad las decisiones tomadas, justifica el modelo y la lógica, y organiza bien la presentación de la solución.
  - 15%: La explicación es comprensible pero superficial.
  - 10%: Presenta la propuesta de forma desordenada o poco clara.
  - 0%: No explica ni justifica el diseño.

### **Puntaje Final**

- **90–100% (Excelente):** Solución completa, bien estructurada, lógica y con fundamentos en POO.
- **70–89% (Bueno):** Cumple la mayoría de criterios, con pequeños vacíos en lógica o diseño.
- **50–69% (Regular):** Presenta carencias importantes en lógica, entidades o POO.
- **0–49% (Insuficiente):** No cumple con los requerimientos mínimos.